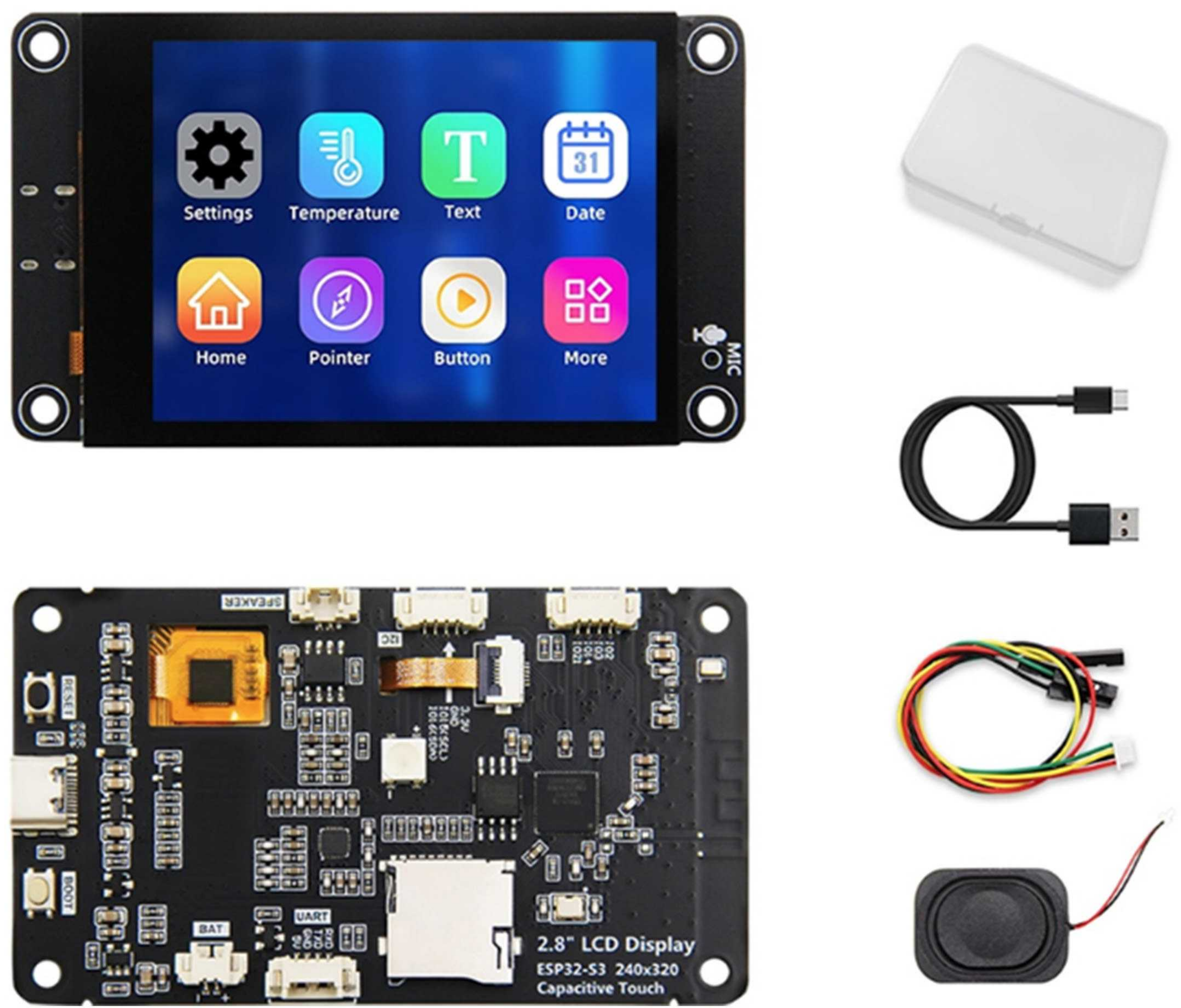


ESP32 S3 2,8"

Bildschirm-Entwicklungsboard



Inhaltsverzeichnis

Produktvorstellung	1
Pin-Spezifikationen	2
Abmessungen	3
Gebrauchsanweisung	4

Produkteinführung

Dieses ESP32-Entwicklungsboard vereint hohe Leistung und Multifunktionalität. Es verfügt über einen ESP32-S3 Dual-Core-Prozessor mit einer Taktfrequenz von bis zu 240 MHz und bietet so leistungsstarke Rechenleistung. Ausgestattet mit einem 2,8-Zoll-Farbdisplay mit einer Auflösung von 240 x 320 Pixeln, bietet es die Wahl zwischen berührungsloser und kapazitiver Touchscreen-Bedienung. Eine integrierte USB-C-Schnittstelle sorgt für eine reibungslose und komfortable Interaktion. Ein eingebautes Mikrofon und die Unterstützung externer Lautsprecher ermöglichen Sprachaufnahmen und Audiowiedergabe, während RGB-LEDs den aktuellen Status anzeigen. Das Board unterstützt TF-Karten-Erweiterungen, verschiedene Peripherieschnittstellen und den Betrieb mit einem Lithium-Akku und zeichnet sich durch Lademanagement und Stabilität nach Militärstandard aus.

Leistungsübersicht:

- Integrierter ESP32-S3: Hohe Leistung, einfache Entwicklung und umfangreiche Entwicklungsressourcen.
- 2,8-Zoll-Farbdisplay mit einer Auflösung von 240 x 320 Pixeln und Unterstützung von bis zu 262.000 Farben (RGB666) für eine brillante Farbdarstellung.
- Zahlreiche Schnittstellen für den einfachen Anschluss verschiedener Peripheriegeräte (IIC, UART usw.).
- Unterstützt externe Lautsprecher und verfügt über ein integriertes Mikrofon für Audiowiedergabe und -empfang.
- Integrierte RGB-Dreifarben-Statusanzeigen.
- Integrierter kapazitiver Touchscreen für komfortable Mensch-Computer-Interaktion.
- Standard-USB-C-Anschluss für einfaches Herunterladen von Programmen und Stromversorgung.
- Integrierter Micro-TF-Kartensteckplatz für bequeme Speichererweiterung.
- Unterstützt externe Lithium-Akkus für leichten und portablen Betrieb.
- Integrierte Akku-Lademanagementschaltung für sicheres Laden und Entladen.
- Zahlreiche Beispielprogramme für einfaches Lernen.
- Bietet Unterstützung für die zugrundeliegende Treibertechnologie und regelmäßige Updates im Online-Wiki.
- Der Modul-Alterungstest mit mehreren Prüfungen erfüllt Militärstandards und gewährleistet einen langfristig stabilen Betrieb.
- Unterstützt Xiaozhi AI-Sprachchat.

Produktparameter:

Mit Touchscreen: ES3C28P

Ohne Touchscreen: ES3N28P

Stromanschluss: USB (Typ C)

Modul: ESP32-S3

CPU: Xtensa LX7 32-Bit Dual-Core-Prozessor

Frequenz: 240 MHz (max.)

Speicher: 384 KB ROM + 512 KB SRAM + 16 KB RTC SRAM + 16 MB externer QSPI-Flash

WLAN: 2,4-GHz-Band, unterstützt 20 MHz und 40 MHz Bandbreite

Bluetooth: Bluetooth V4.2 BR/EDR und Bluetooth LE

Betriebsspannung: 3,0–3,6 V

LCD-Bildschirmspezifikationen:

Bildschirmgröße: 2,8 Zoll

Bildschirmtyp: TFT

Auflösung: 240 x RGB x 320 Pixel

Effektive Anzeigefläche: 43,20 (B) x 57,60 (H) mm

Farbanzahl: Maximal: 262K (RGB666); Üblich: 65K (RGB565)

Treiber-IC: ILI9341V

Display-Schnittstelle: 4-Leitung SPI (an ESP32 angeschlossen)

Pixelgröße: 0,153 (H) x 0,153 (mm)

Betrachtungswinkel: Rundum 0°C

Hintergrundbeleuchtungshelligkeit (typisch): 280 cd/m²

Hintergrundbeleuchtungstyp: 4 x weiße LEDs

Betriebstemperatur: -30 bis 80 °C

Lagertemperatur: -30 bis 80 °C

Parameter des kapazitiven Touchscreens:

Effektive Fläche: 2,8 Zoll

Touchscreen-Typ: Kapazitiver Touchscreen

Touchscreen-Auflösung: 240 x 320 Pixel

Treiber-IC: D-FT6336G

Sichtbares Fenster: 45,20 (B) x 59,45 (H) (mm)

Kommunikationsschnittstelle: I²C

Materialien: ITO-Folie + ITO-Glas

Betriebstemperatur: -30 bis 80 °C (°C)

Lagertemperatur: -30 bis 80 °C

Produktabmessungen:

LCD-Bildschirmabmessungen: 50,00 ± 0,2 (B) x 69,20 ± 0,2 (H) x 2,3 ± 0,1 (T) (ohne Flachbandkabel und Klebstoff)

Touchscreenabmessungen: 50,00 ± 0,2 (B) x 69,20 ± 0,2 (H) x 1,20 ± 0,1 (T) (ohne Flachbandkabel und Klebstoff)

Modulabmessungen: Mit Touchscreen: 50,00 (B) x 86,00 (H) x 10,60 (T) Ohne Touchscreen: 50,00 (B) x 86,00 (H) x 9,10 (T)

Lade-/Entladeparameter des Akkus:

Ladespannung: Bereich: 4,2 bis 6,5 V

Typischer Wert: 5 V

Maximaler Ladestrom: 500 mA

Tatsächlicher Modulstrom: 290 mA

Ladesättigungsspannung: 4,24 V

Ladetemperatur: Tatsächlicher maximaler Modulstrom: 62 °C

Spezifikation des Akkus: 3,7-V-Lithium-Polymer-Akku (nicht im Lieferumfang enthalten)

Elektrische Parameter:

Betriebsspannung: 5,0 V

Stromverbrauch der Hintergrundbeleuchtung: Hintergrundbeleuchtungshelligkeit (tatsächlicher Wert): Mit Touchscreen: 230 cd/m²; Ohne Touchscreen: 270 cd/m²

Gesamtstrom:

ESP32-Reset: 0

Nur Display: 140 mA

Display, Lautsprecher und Akkuladung gleichzeitig aktiv: 560 mA

Leistungsaufnahme:

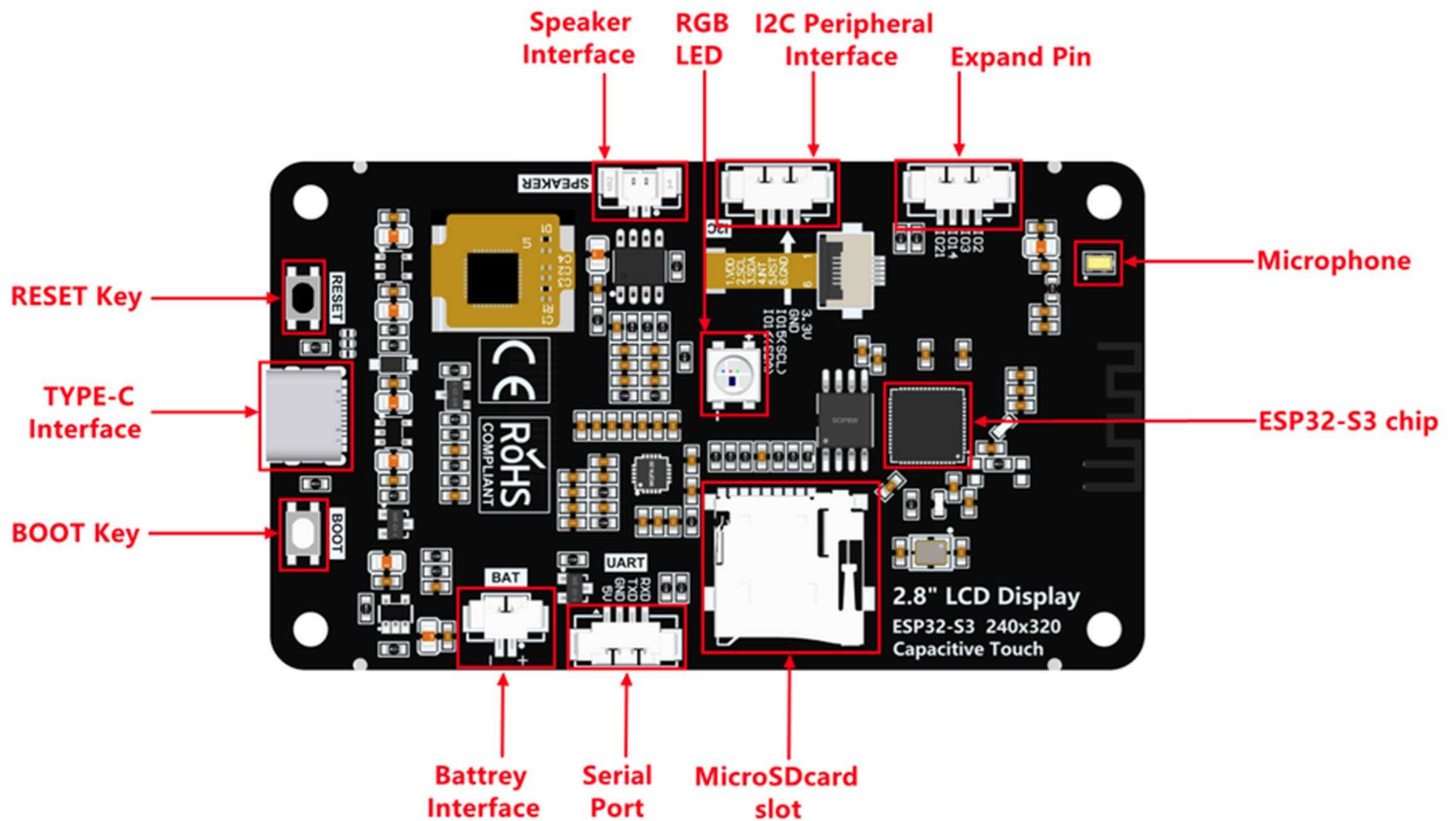
0,7 W (Nur Display)

2,8 W (Display, Lautsprecher und Akkuladung gleichzeitig aktiv)

Weitere Informationen und Downloadmöglichkeiten finden Sie auf der folgenden Website:

<http://8.217.75.21/Industrial/Multilingual/AM15-FBBA0125-AAB-ProductLibrary.zip>

Produkt-Pin-Spezifikationen



Item	parameters
ESP32-S3	Main control of the display module, controlling on-board and external peripherals
MicroSD Interface	Insert a Micro SD card to expand the storage space, such as storing font library, pictures, audio files and other large data content.
RGB	LED lights with red, green, and blue colors, controlled by a single IO port.
Uart	1.25mm 4P socket. Can be used for serial port debugging, downloading and communication. An external USB to serial port module is required
Battery interface	1.25mm 2P socket. Used to connect to 3.7V polymer lithium battery, charge the battery through the battery charging management circuit, also used for battery power supply. Note the positive and negative terminals of the interface
BOOT key	For entering the download mode or key test. Press and hold this key to power up, then release to enter the download mode, or after powering up, and hold this key, then press the RESET key, release the RESET key and then release this key, you can also enter the download mode. When it is not necessary enter the download mode, this key can be used as a normal key.
TYPE-C interface	For module power and program downloading. This interface is connected to the one-key download circuit on the module, which can realize automatic entry into the download mode (without the BOOT key).
RESET key	For ESP32S3 main control and LCD reset, press to reset the level.
Expand pin	1.25mm 4P socket. Pins GPIO2/3/14/21 are brought out
Horn interface	1.25mm 2P socket. For connecting to speaker to play audio. For connecting to speaker to play audio (max 1.5W(Ω) or 2W (4 Ω) speaker).
IIC interface	1.25mm 4P socket. For external SPI communication device, this SPI interface and MicroSD share. Can be used as ordinary IO1.25mm 4P socket. For external IIC communication device, this IIC interface and capacitive touch screen share. Can be used as ordinary.

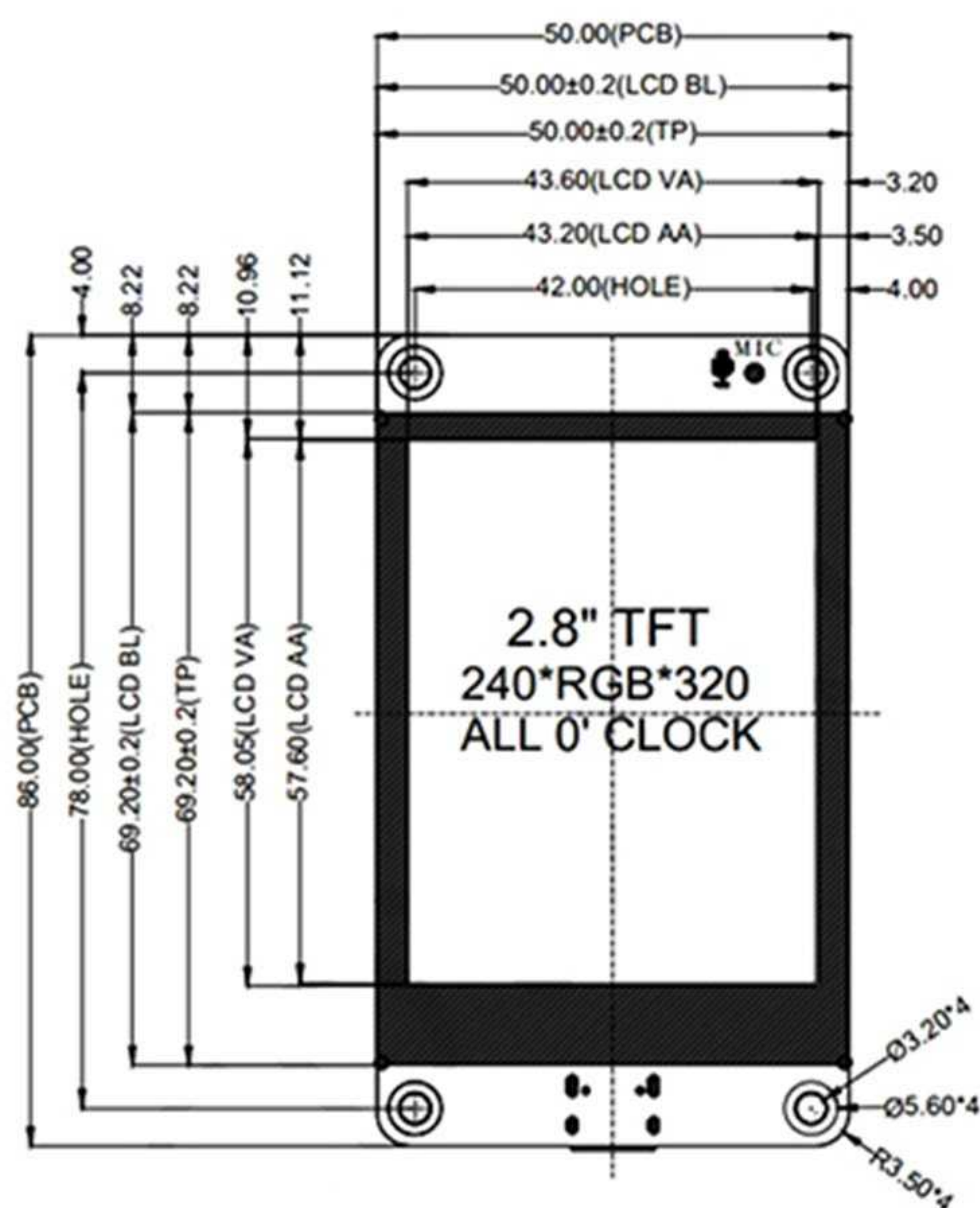
ESP32 Pin Parameters

Device	Pin	Pin parameters
LCD	IO10	LCD screen chip select control signal, low level active
	IO46	LCD command/data select control signal; High level: data; low level: command.
	IO12	LCD SPI bus clock signal
	IO11	LCD SPI bus write data signal
	IO13	LCD SPI bus read data signal
	RST	LCD reset control signal, low level reset (share reset pin with ESP32-S3 main control)
	IO45	LCD backlight control signal (high level to turn on backlight, low level to turn off backlight)
Touch Screen	IO16	Capacitive touch screen I2C bus data signal
	IO15	Capacitive touch screen I2C bus clock signal
	IO18	Capacitive touch screen reset control signal, low level reset
	IO17	Capacitive touch screen interrupt input signal, low level input when a touch event occurs.
RGB	IO42	Single-line RGB three-color LED light, which can control the internal red, green, and blue three kinds of light beads separately according to different signals
MicroSD	IO38	SD card SDIO bus clock signal
	IO40	SD card SDIO bus command signal
	IO39/41/48/47	SD card SDIO bus data signals (DATA0~DATA3 four data lines)
Audio	IO1	Audio output enable signal, low level enable, high level disable
	IO4	Audio I2S bus master clock signal
	IO5	Audio I2S bus bit clock signal
	IO6	Audio I2S bus bit output data signal
	IO7	Audio I2S bus left and right channel selection signal. High level: right channel; low level: left channel.
	IO8	Audio I2S bus bit input data signal
Key	IO0	Download mode selection key (hold this key to power on, then release to enter download mode)
	EN	ESP32-s3 reset button, low level reset (share with LCD reset)
Uart	RXD0(IO43)	ESP32-S3 UART0 RX signal
	TXD0(IO44)	ESP32-S3 UART0 TX signal
BATTERY	IO9	Battery voltage ADC value acquisition input signal
Expand pin	IO2	Can be used as a normal IO
	IO3	Can be used as a normal IO
	IO14	Can be used as a normal IO
	IO21	Can be used as a normal IO
IIC interface	IO16	I2C bus data signal
	IO15	I2C bus clock signal

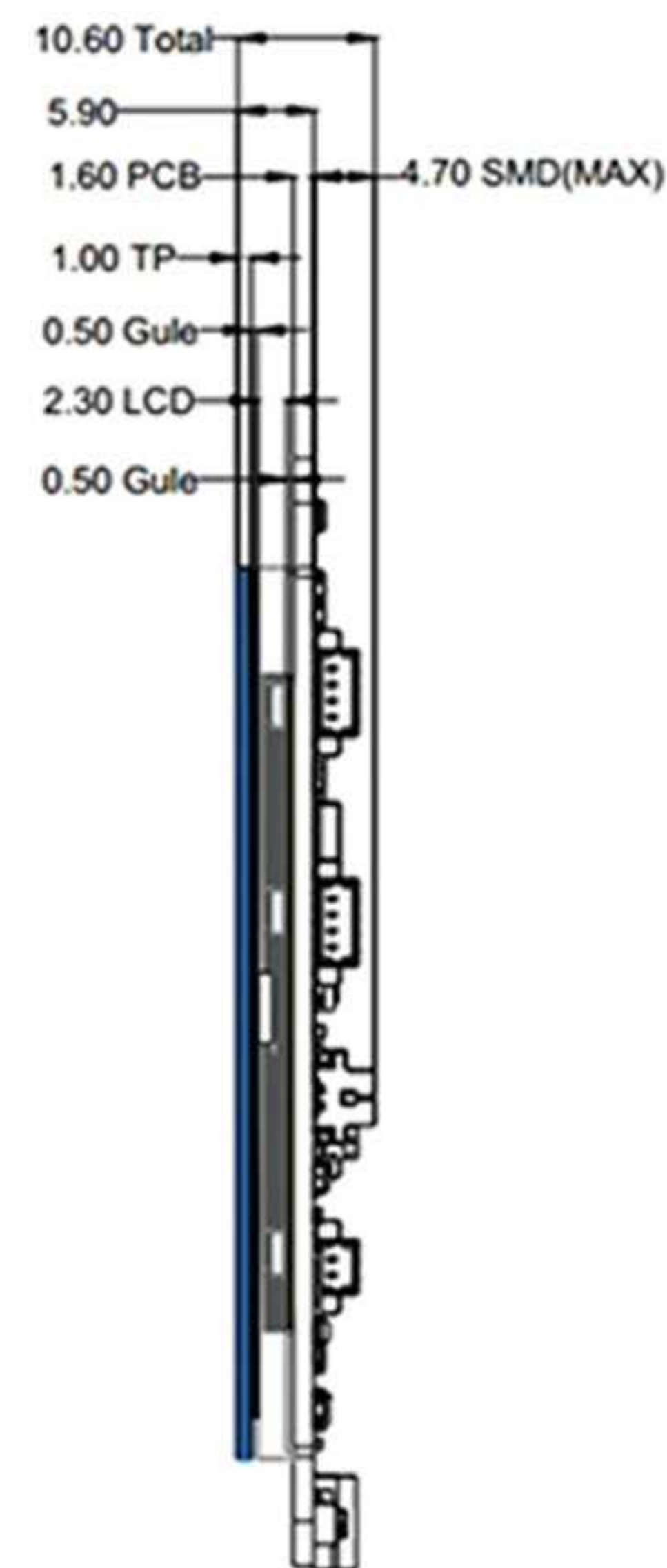
Produktabmessungen



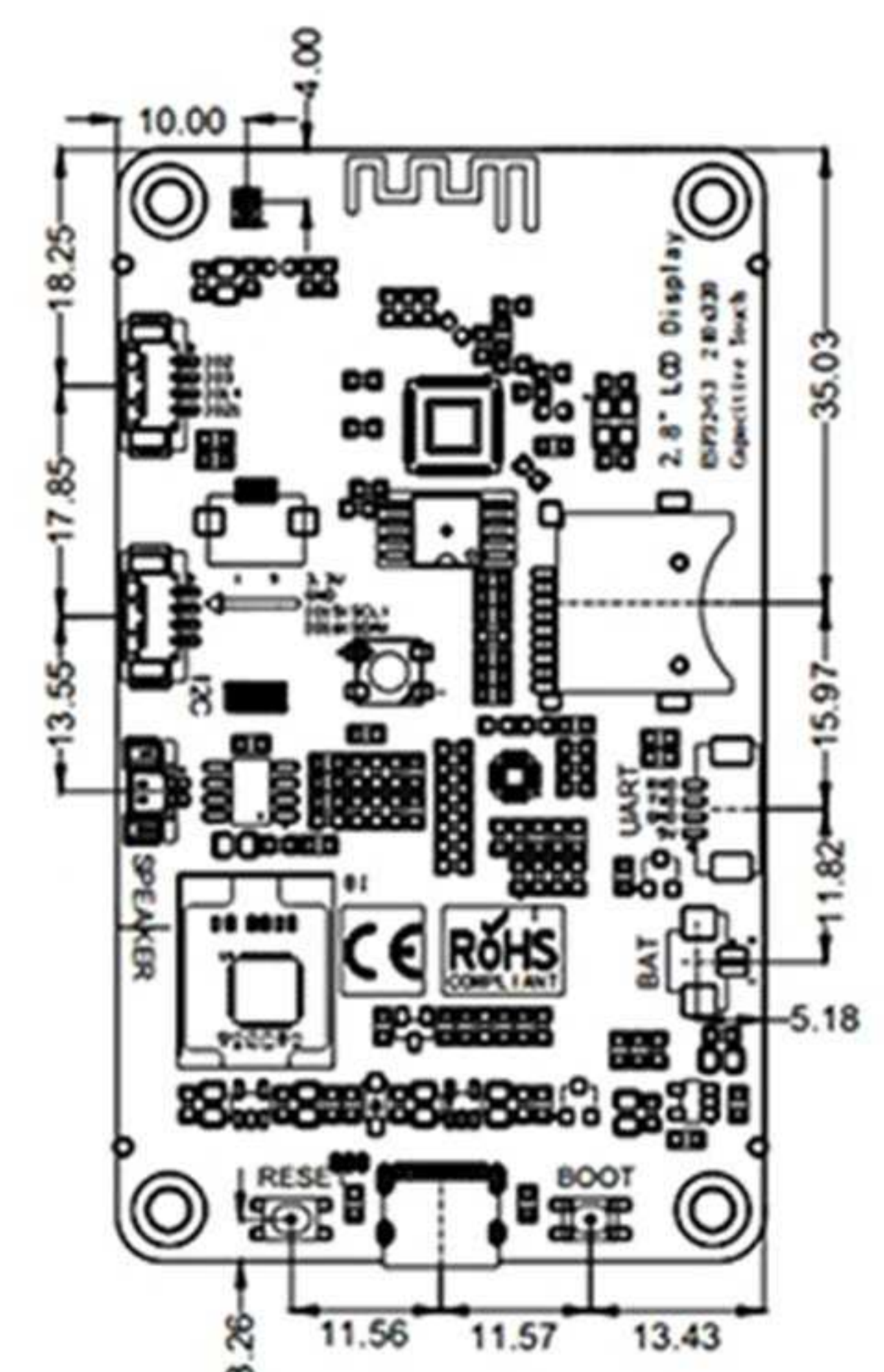
Front



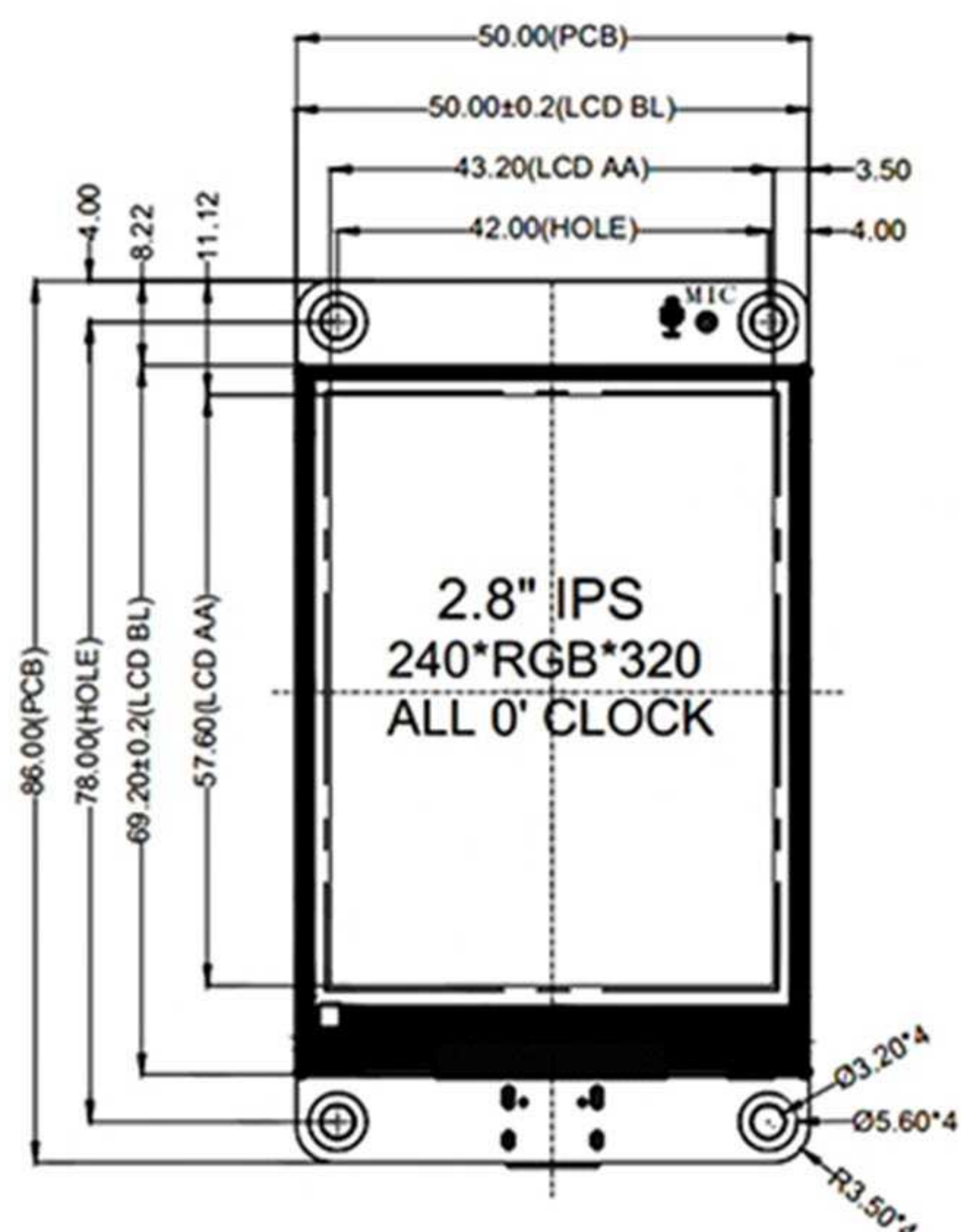
Side



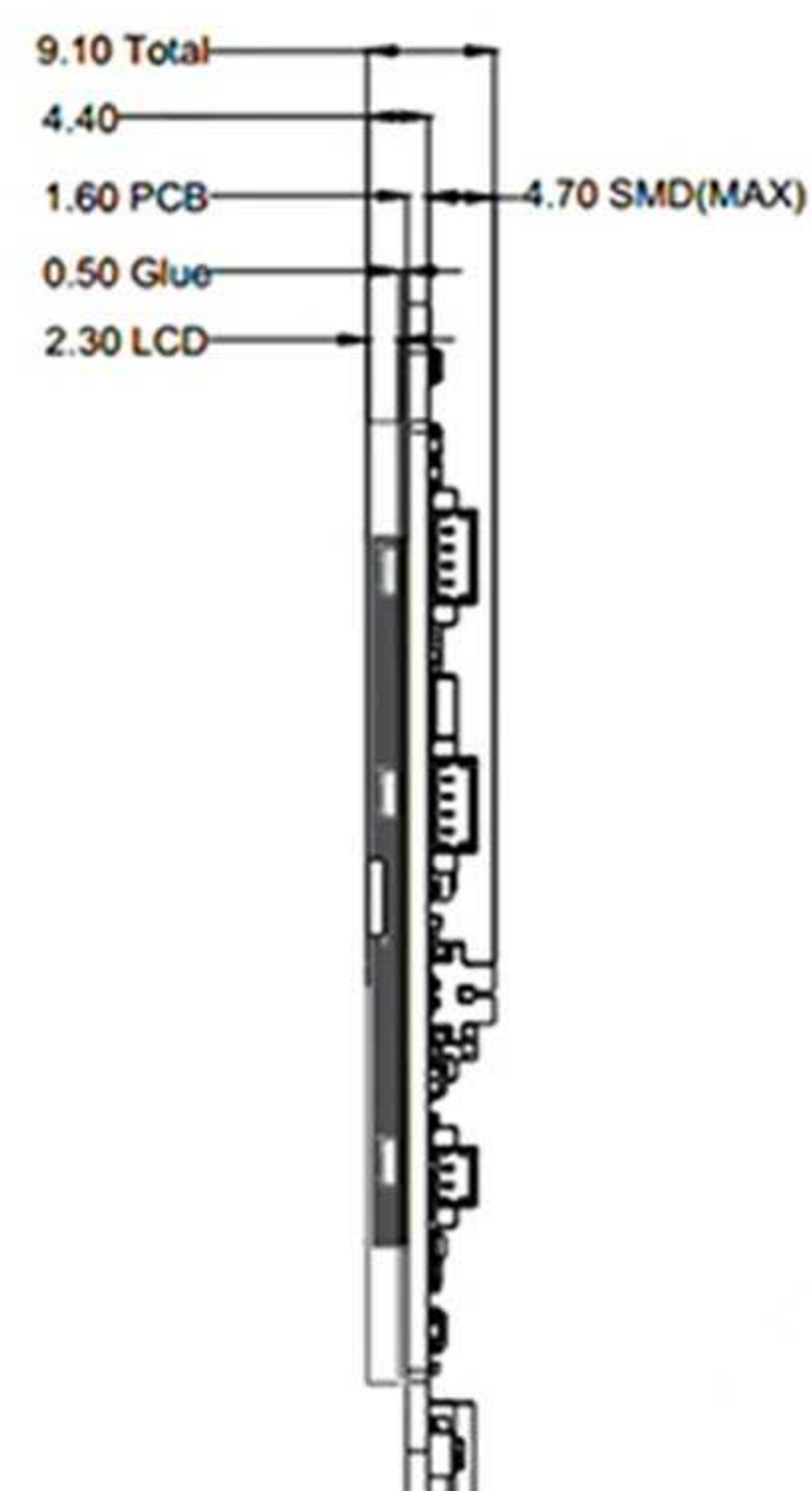
Back



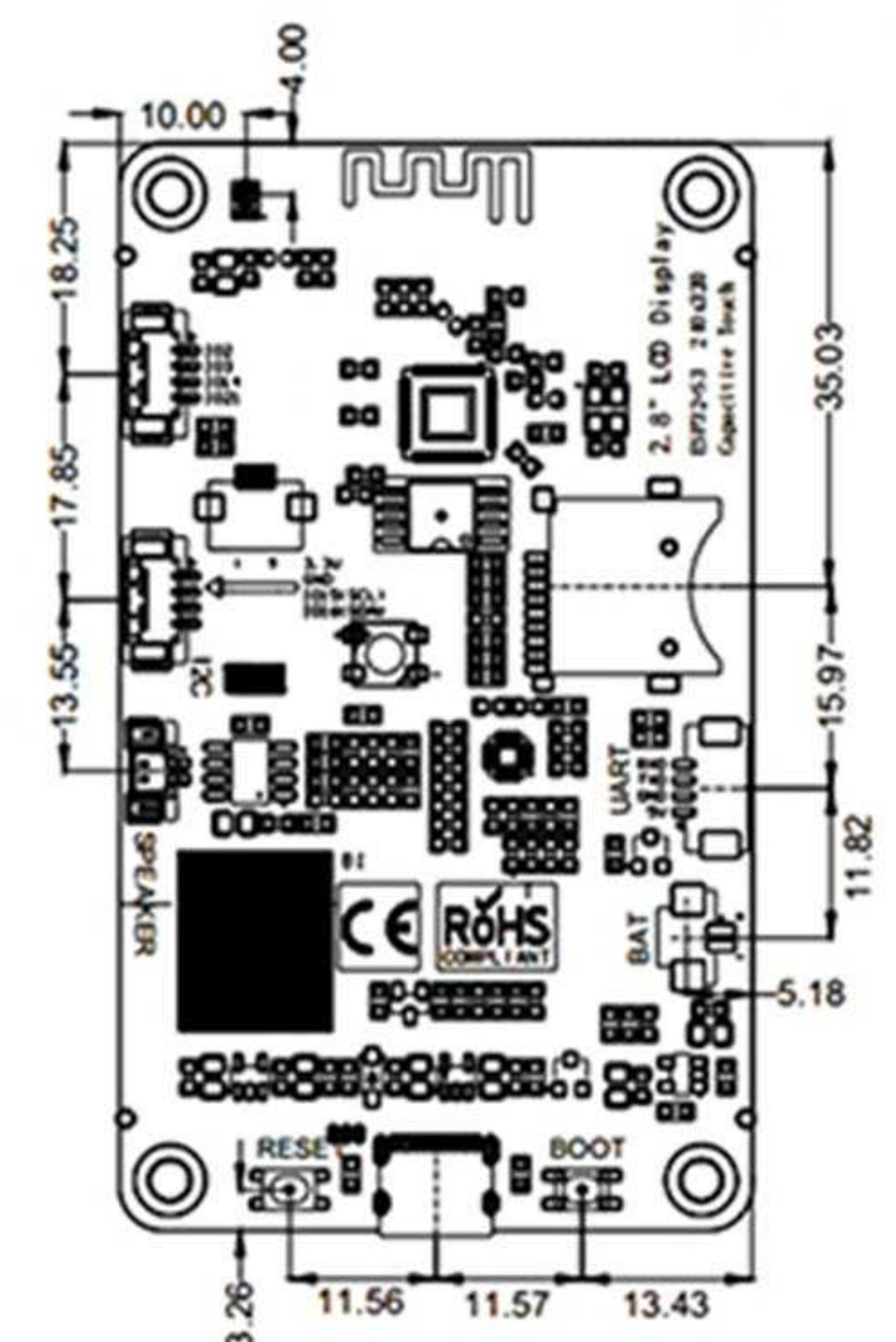
Front



Side



Back



Gebruichsanweisung

Detaillierte Informationen: (Zum Öffnen in die Adresszeile Ihres Browsers kopieren und einfügen)

https://www.lcdwiki.com/2.8inch_ESP32-S3_Display

ESP32 Arduino IDE Entwicklungsumgebung einrichten

1. Arduino IDE Software-Installationspaket herunterladen

Die Arduino IDE ist in zwei Windows-Versionen verfügbar: Arduino IDE 1.x und Arduino IDE 2.x. Arduino IDE 1.x unterstützt nur Windows 7 und ältere Systeme; es handelt sich um eine ältere Version, die nicht mehr offiziell weiterentwickelt wird. Arduino IDE 2.x unterstützt Windows 10 und neuere Systeme; es ist die neueste Version und wird offiziell unterstützt. Dieser Abschnitt beschreibt ausschließlich Arduino IDE 2.x.

Das Software-Installationspaket für Arduino IDE 2.x kann direkt von der offiziellen Website heruntergeladen werden: <https://www.arduino.cc/en/software> Suchen Sie nach dem Aufrufen der Downloadseite der offiziellen Website den Bereich zum Herunterladen des Software-Installationspakets für Arduino IDE 2.x, wie in der Abbildung unten dargestellt:



Wählen Sie in den Download-Optionen die für Ihr Computersystem passende Version aus. Da wir Windows verwenden, klicken Sie auf „Windows Win 10 und neuer, 64 Bit “, um die Datei herunterzuladen. Sie können auch das ZIP-Archiv und die MSI-Datei herunterladen.

Nach dem Klick auf die Download-Option erscheint ein Fenster, in dem Sie gefragt werden, ob Sie das Team finanziell unterstützen möchten (siehe Abbildung unten).

Download Arduino IDE & support its progress

Since the 1.x release in March 2015, the Arduino IDE has been downloaded **84,926,804** times — impressive! Help its development with a donation.

\$3

\$5

\$10

\$25

\$50

Other

CONTRIBUTE AND DOWNLOAD

or

JUST DOWNLOAD

Sie können diese Option ignorieren und direkt auf die Schaltfläche „JETZT HERUNTER-LADEN “ klicken.

Nach dem Klicken auf die Schaltfläche erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem Sie gefragt werden, ob Sie eine E-Mail-Adresse für den Empfang von Arduino-Nachrichten eingeben möchten. Sie können dies ignorieren und direkt auf die Schaltfläche „JETZT HERUNTER-LADEN “ klicken, wie in der Abbildung unten dargestellt.

Stay in the Loop: Join Our Newsletter!

As a beginner or advanced user, you can find inspiring projects and learn about cutting-edge Arduino products through our **weekly newsletter!**

email *

☐

I confirm to have read the [Privacy Policy](#) and to accept the [Terms of Service](#) *

☐

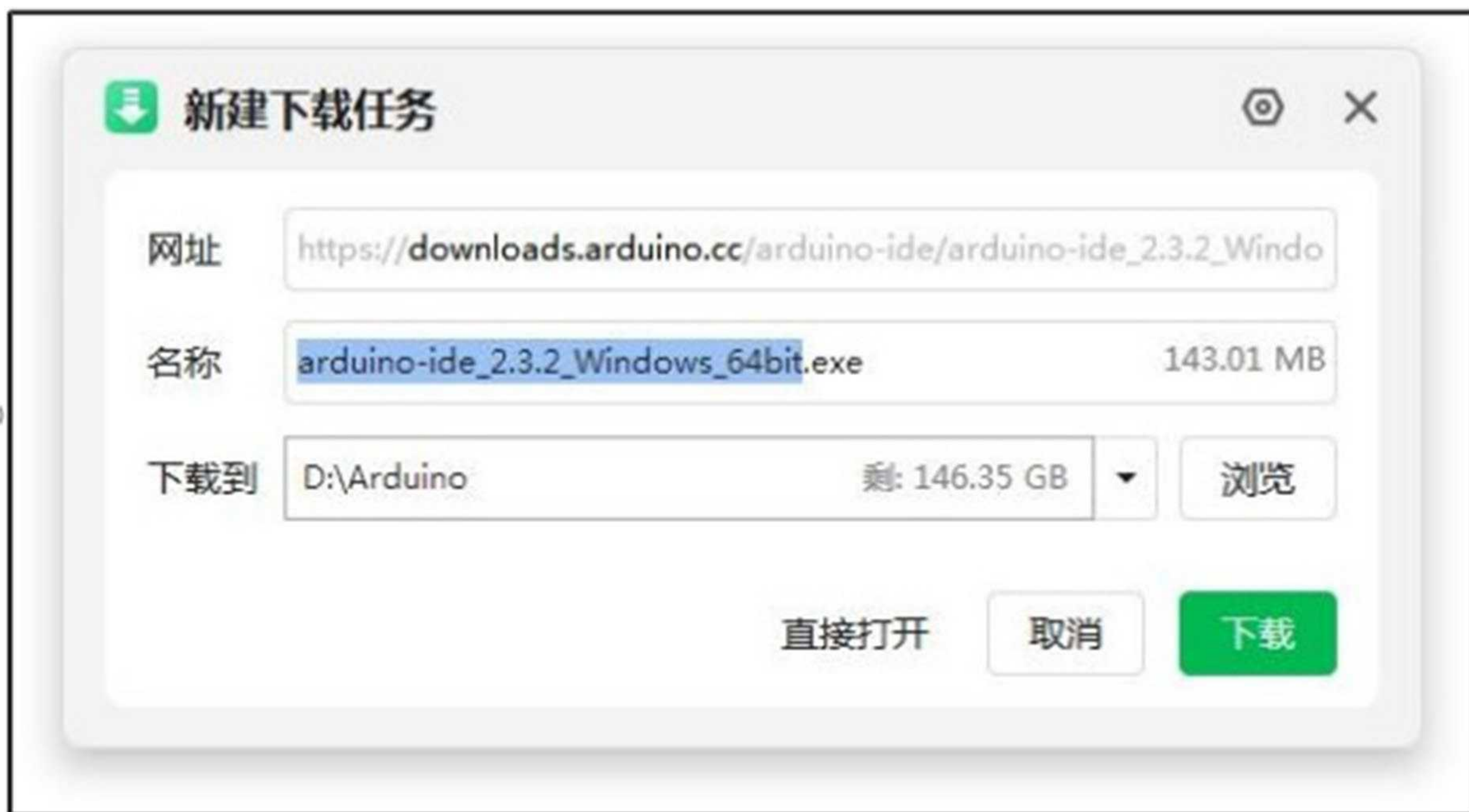
I would like to receive emails about special deals and commercial offers from Arduino.

SUBSCRIBE & DOWNLOAD

or

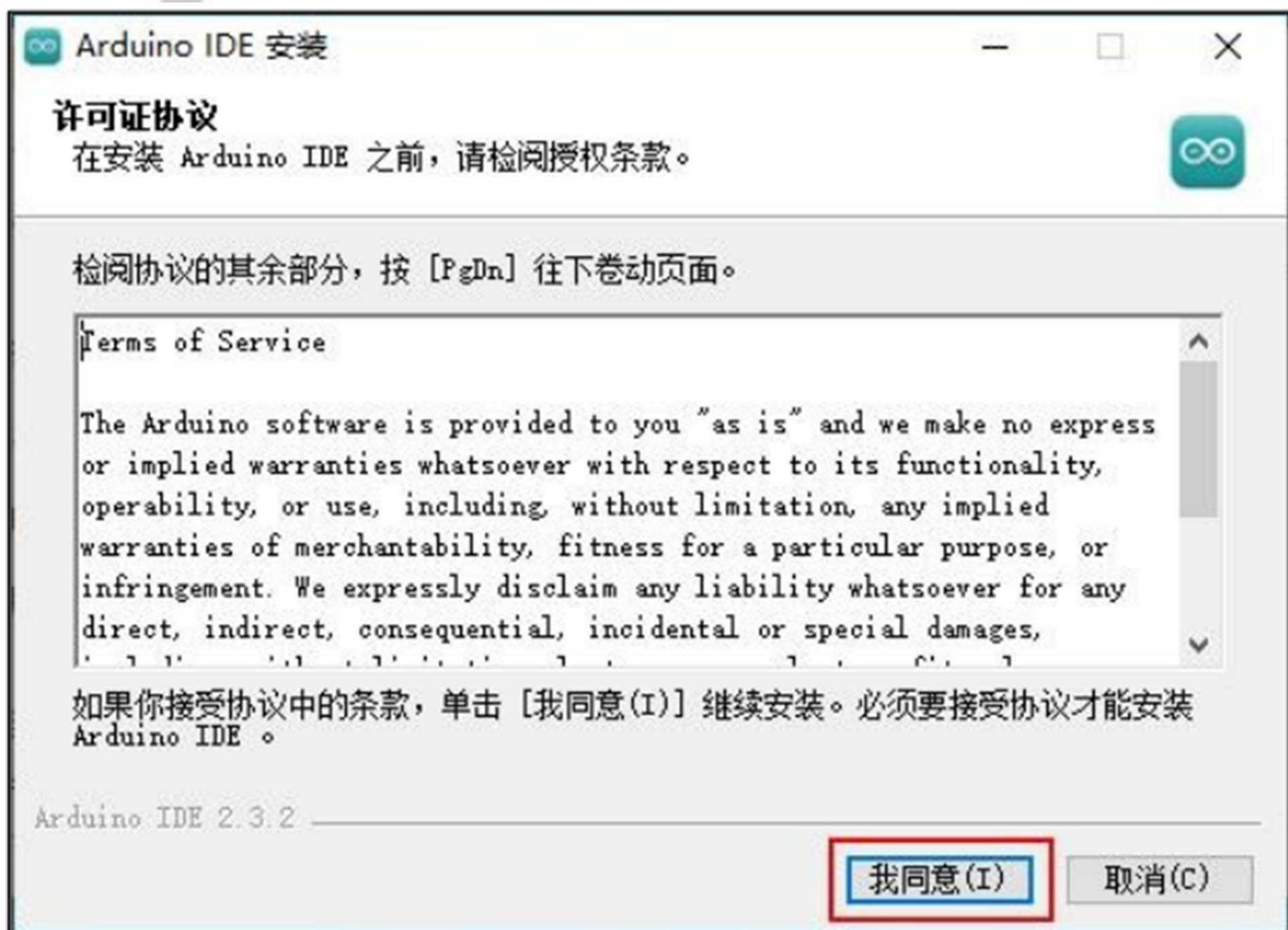
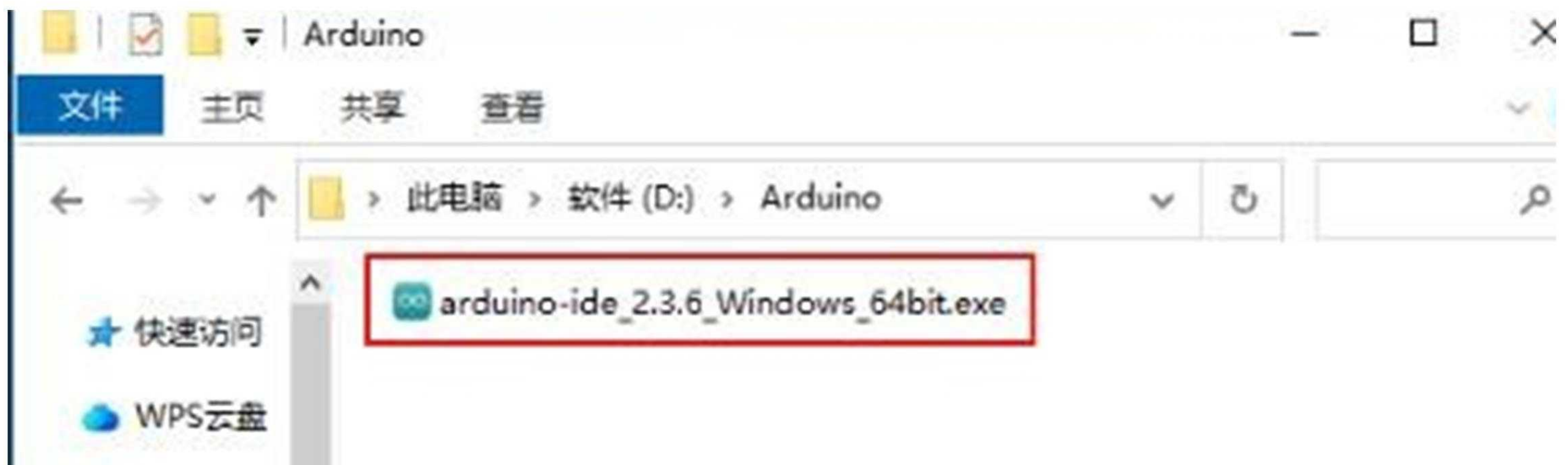
JUST DOWNLOAD

Nach dem Klicken auf die Schaltfläche öffnet sich ein Fenster mit dem Titel „Neuer Download-Auftrag “. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Durchsuchen “, um den Speicherort für das Software-Installationspaket auszuwählen, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Herunterladen “, um den Download zu starten, wie in der Abbildung unten dargestellt:



2. Installation der Arduino IDE-Software

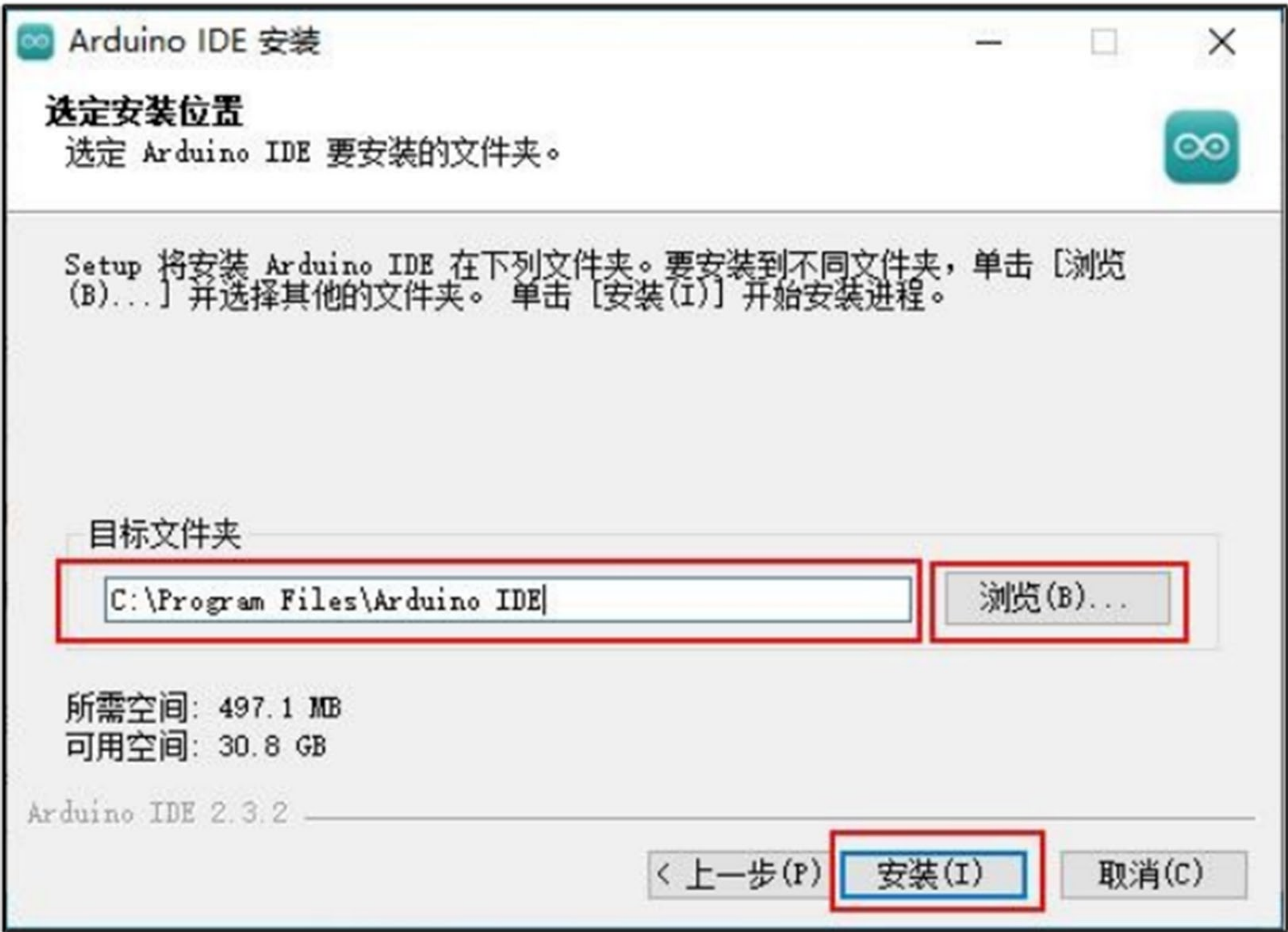
Suchen Sie den Pfad zum Installationspaket der Arduino IDE-Software und doppelklicken Sie anschließend auf die .exe-Datei, um den Installationsvorgang zu starten, wie in der Abbildung unten dargestellt.



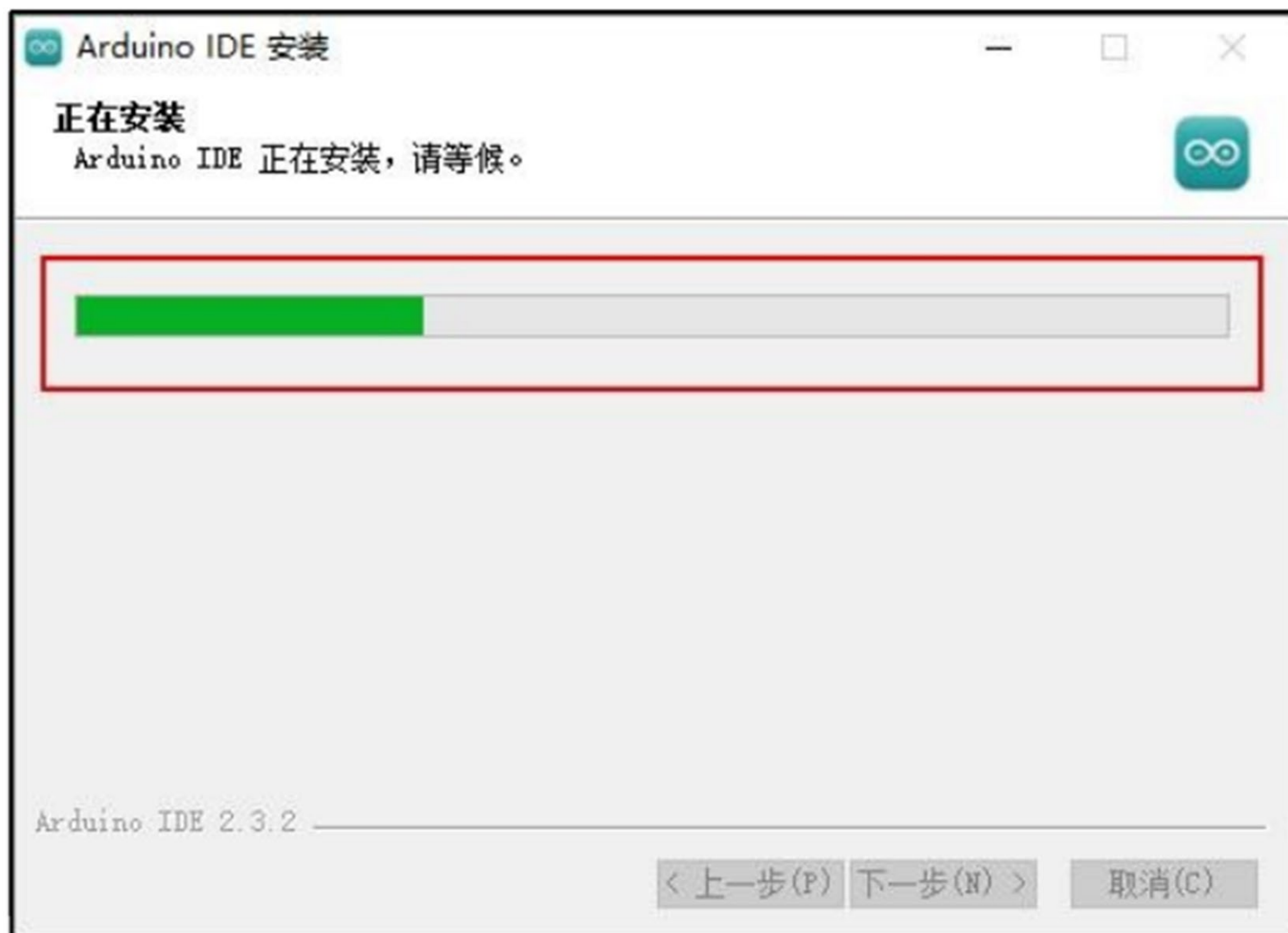
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ich stimme zu “, um zur Benutzerauswahl für die Installation zu gelangen. Wählen Sie, ob die Installation für den aktuellen Benutzer oder für alle Benutzer erfolgen soll. Wählen Sie im Allgemeinen „Für alle Benutzer dieses Computers installieren “ (siehe Abbildung unten).



Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Weiter “, um die Benutzeroberfläche für die Installationsverzeichnis-einstellungen aufzurufen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Durchsuchen (B)... “, um das Installationsverzeichnis auszuwählen, oder geben Sie das Installationsverzeichnis direkt ein, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:



Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Installieren “, um die Installation zu starten. Der Installationsfortschrittsbalken ändert sich, wie in der Abbildung unten dargestellt:



Sobald der Fortschrittsbalken vollständig geladen ist, erscheint ein Fenster mit der Installationsbestätigung. Wenn Sie die Option „Arduino IDE ausführen (R)“ aktiviert haben, wird die Arduino IDE 2.x-Software automatisch geöffnet, wenn Sie auf „Fertigstellen (F)“ klicken, um das Fenster zu schließen. Wenn Sie diese Option nicht aktiviert haben, geschieht dies nicht. Siehe Abbildung unten:



Beim ersten Öffnen der Arduino IDE 2.x Software werden Sie aufgefordert, einige Softwarebibliotheken und Treiber zu installieren, wie z. B. den Adafruit Industries LLC Port (COM und LPT), den Arduino USB-Treiber für Arduino srl, den Arduino USB-Treiber für Arduino SA und den Genuino USB-Treiber, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:

Output

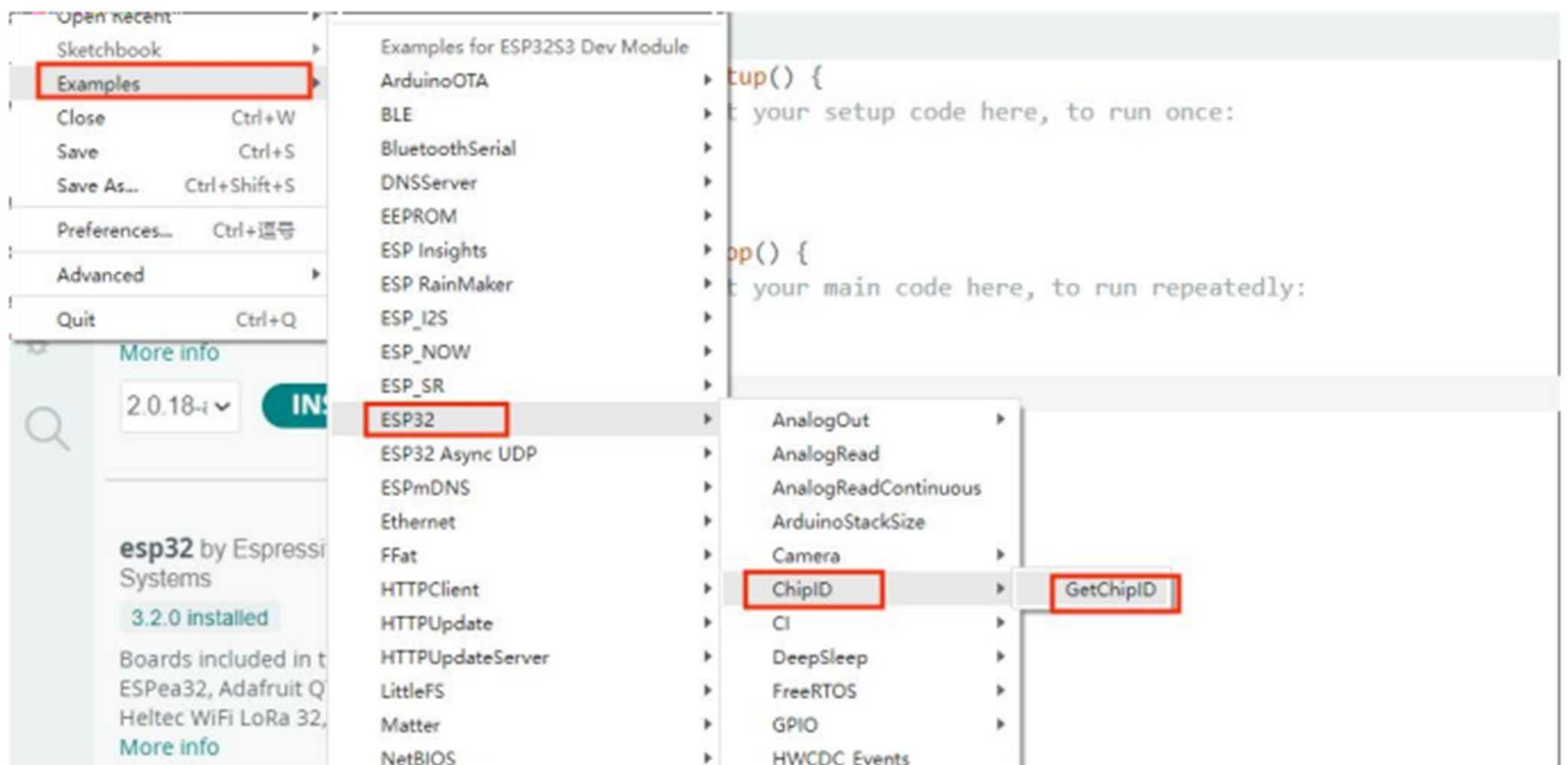
```
已安装 Arduino_BuiltIn@1.0.0
正在下载 Firmata@2.5.9
Firmata@2.5.9
正在安装 Firmata@2.5.9
已安装 Firmata@2.5.9
正在下载 Servo@1.2.1
Servo@1.2.1
正在安装 Servo@1.2.1
已安装 Servo@1.2.1
正在下载 LiquidCrystal@1.0.7
LiquidCrystal@1.0.7
正在安装 LiquidCrystal@1.0.7
已安装 LiquidCrystal@1.0.7
正在下载 Mouse@1.0.1
Mouse@1.0.1
正在安装 Mouse@1.0.1
已安装 Mouse@1.0.1
正在下载 SD@1.2.4
SD@1.2.4
正在安装 SD@1.2.4
已安装 SD@1.2.4
正在下载 Keyboard@1.0.5
Keyboard@1.0.5
正在安装 Keyboard@1.0.5
已安装 Keyboard@1.0.5
正在下载 Stepper@1.1.3
Stepper@1.1.3
正在安装 Stepper@1.1.3
已安装 Stepper@1.1.3
正在下载 Ethernet@2.0.2
Ethernet@2.0.2
正在安装 Ethernet@2.0.2
已安装 Ethernet@2.0.2
```




Programm kompilieren, herunterladen und ausführen

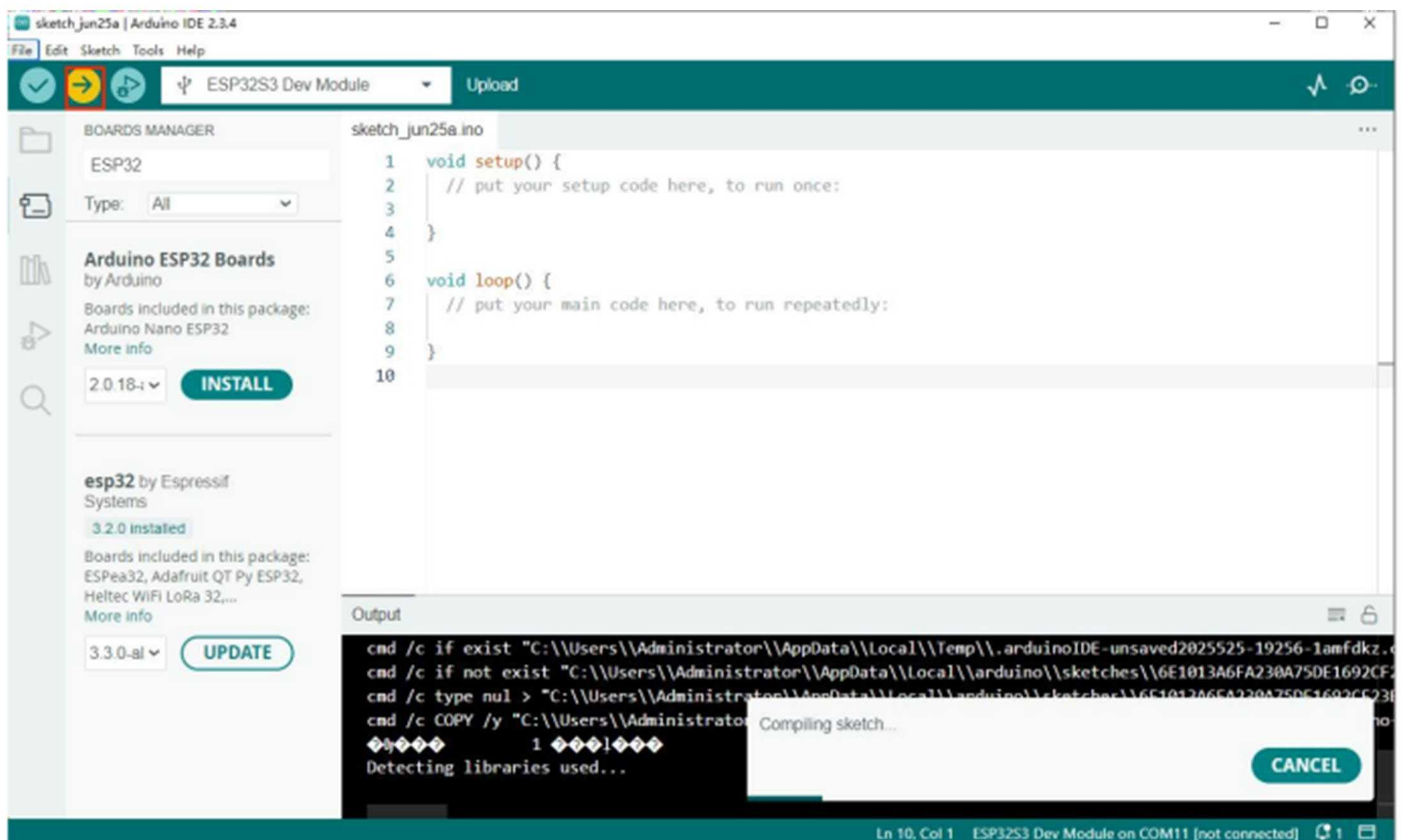
Diese Demonstration verwendet das Beispiel aus der Arduino-ESP32-Kernbibliothek. Sie können auch ein neues Projekt erstellen, es kompilieren, herunterladen und ausführen oder ein bestehendes Projekt öffnen.

A. Öffnen Sie die Arduino IDE, klicken Sie auf „Datei“, wählen Sie Beispiele → ESP32 → ChipID → GetChipID (siehe Abbildung unten).

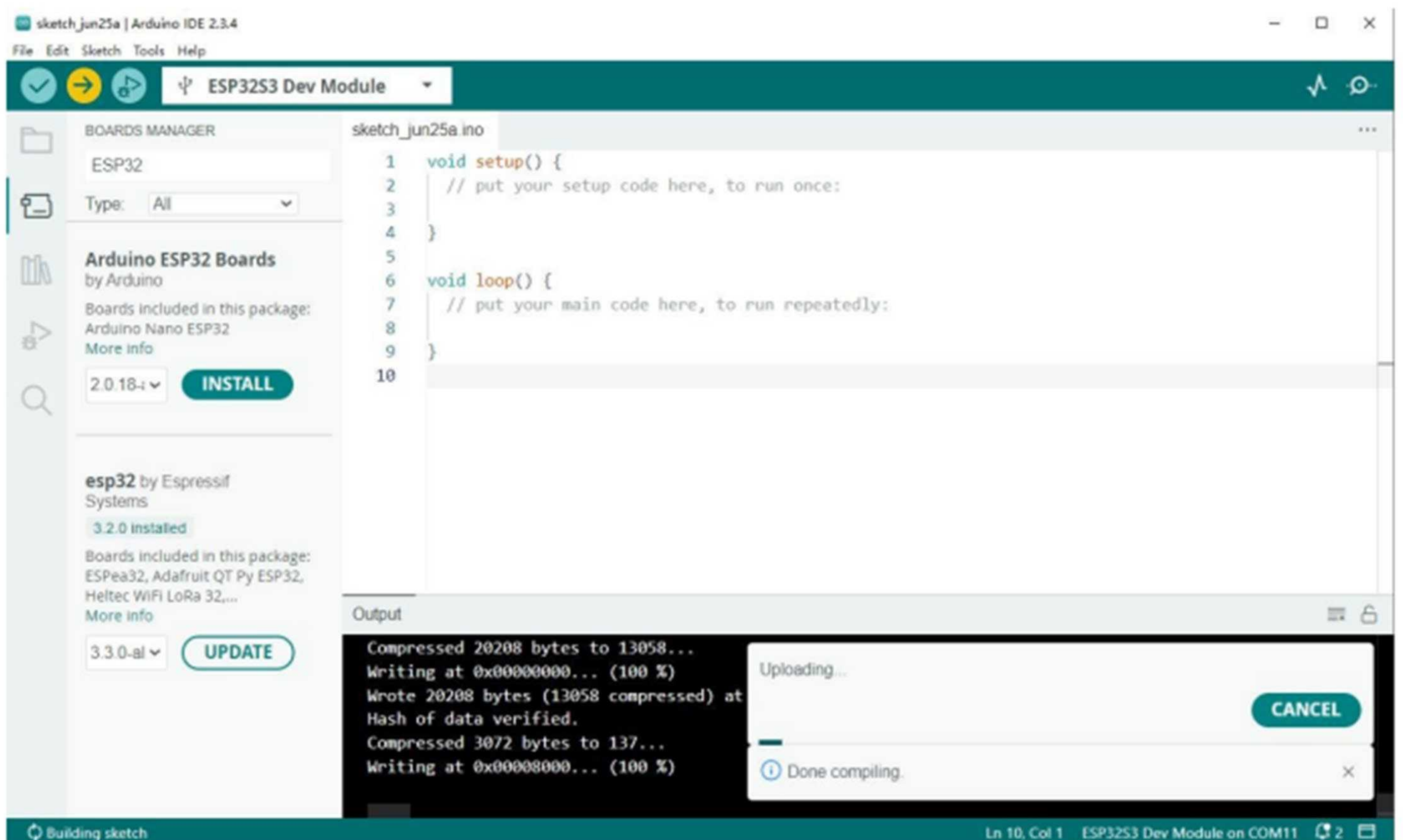


Picture5.3 ESP32 Demo

B. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hochladen“. Es erscheint die Meldung „Projekt wird kompiliert...“, wie in der Abbildung unten dargestellt:

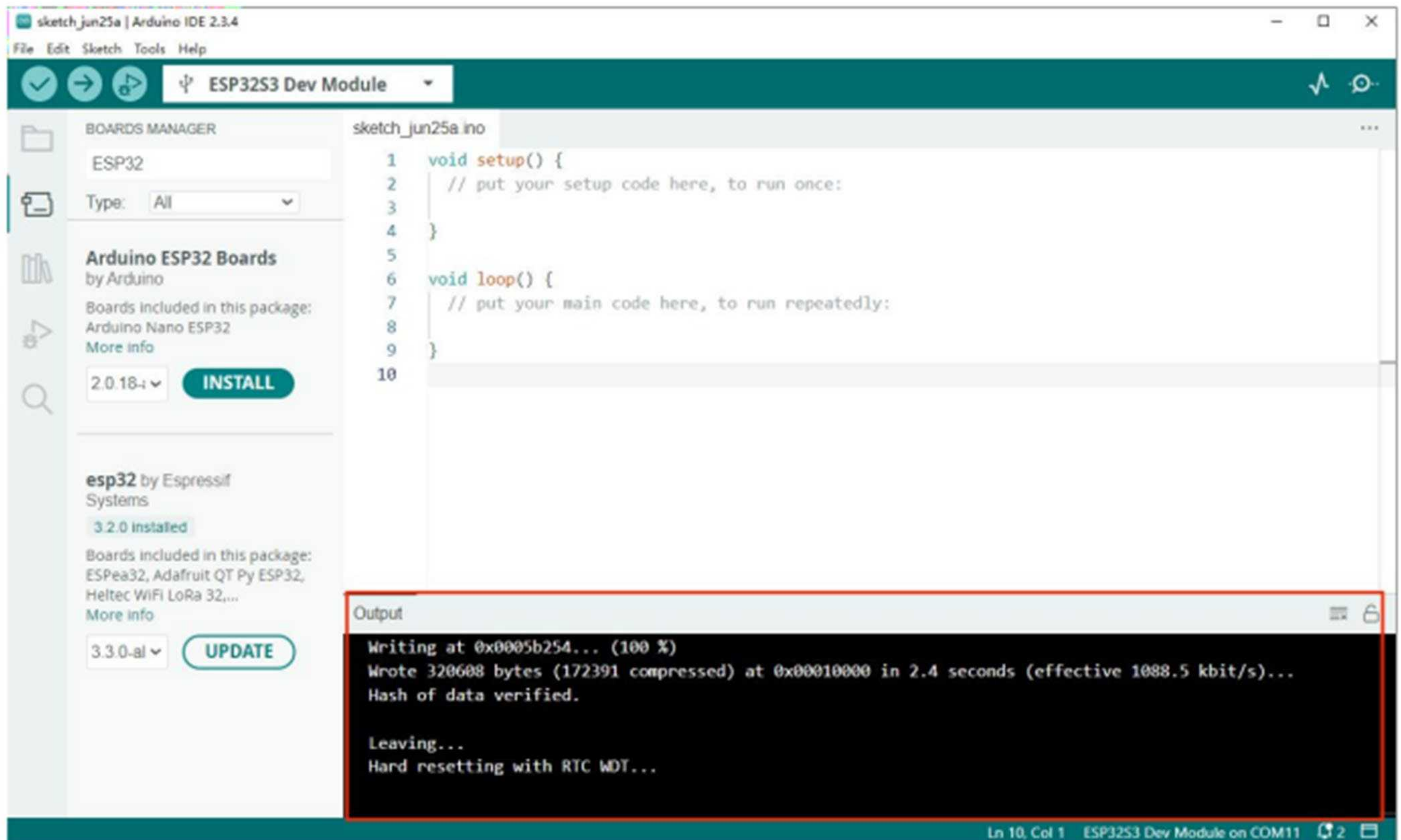


C. Nach erfolgreicher Kompilierung wird die Meldung „Hochladen... “ angezeigt, und im Informationsausgabefenster wird eine Erfolgsmeldung angezeigt, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:



Picture5.5 ESP32 sketch compiled successfully

D、 After the upload is successful, the information output window will output the upload information and a prompt for program operation, as shown in the following figure:



Picture5.6 ESP32 sketch upload successful and running

E. Klicken Sie in der Menüleiste auf „Tools “ → „Serieller Monitor “. Ein serielles Bedienfeld wird angezeigt. Stellen Sie die Baudrate auf 115200 ein. Anschließend werden Informationen im seriellen Terminal ausgegeben. Das Programm wurde nun erfolgreich ausgeführt, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:

```
14:34:33.183 -> Chip ID: 15324412  
14:34:36.176 -> ESP32 Chip model = ESP32-S3 Rev 2  
14:34:36.176 -> This chip has 2 cores  
14:34:36.176 -> Chip ID: 15324412  
14:34:39.152 -> ESP32 Chip model = ESP32-S3 Rev 2  
14:34:39.152 -> This chip has 2 cores  
14:34:39.152 -> Chip ID: 15324412
```

```
14:34:33.183 -> Chip ID: 15324412  
14:34:36.176 -> ESP32 Chip model = ESP32-S3 Rev 2  
14:34:36.176 -> This chip has 2 cores  
14:34:36.176 -> Chip ID: 15324412  
14:34:39.152 -> ESP32 Chip model = ESP32-S3 Rev 2  
14:34:39.152 -> This chip has 2 cores  
14:34:39.152 -> Chip ID: 15324412
```